

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Medicina
Programa de Pós Graduação em Ciências Pneumológicas

TESE

Conclusão do tratamento e efeitos adversos do esquema de 3 meses de isoniazida mais rifapentina semanal (3HP) comparado com 6 meses de isoniazida (6H) para tratamento de infecção latente por tuberculose

Tiene Heidy Maoski

Porto Alegre, 2026

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Medicina
Programa de Pós Graduação em Ciências Pneumológicas

Conclusão do tratamento e efeitos adversos do esquema de 3 meses de isoniazida mais rifapentina semanal (3HP) comparado com 6 meses de isoniazida (6H) para tratamento de infecção latente por tuberculose

Tiene Heidy Maoski

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Pneumológicas
Orientadora: Profª Dra. Denise Rossato Silva

Porto Alegre, 2026

Dedicatória

Dedico esse trabalho a todos os brasileiros acometidos pela tuberculose, vítimas do preconceito e exclusão social.

Tiene Heidy Maoski

Conclusão do tratamento e efeitos adversos do esquema de 3 meses de isoniazida mais rifapentina semanal (3HP) comparado com 6 meses de isoniazida (6H) para tratamento de infecção latente por tuberculose

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Pneumológicas.

Aprovada em: 09/03/2026.

BANCA EXAMINADORA: Dra. Ana Claudia Azeredo,(UFRGS) Dr Sergio Pinto Ribeiro (UFRGS), Paula Maria Eidt Rovedder(UFRGS)

Agradecimentos

Venho através desta agradecer a UFRGS e a todos professores do PPG Pneumologia pelo compromisso com a educação de qualidade no decorrer de meu mestrado. À minha orientadora incrível a Dra. Denise Rossato Silva por seu apoio e compreensão e imenso carinho neste trajeto.

Toda equipe da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE e o serviço de Tisiologia do município de Alvorada pelo auxílio na coleta de dados nos prontuários.

Em especial a minha família pelo companheirismo que estiveram em todos os momentos em que estive escrevendo esta tese.

SUMÁRIO

Lista de abreviaturas	1
Resumo	2
Abstract	3
1.Introdução	4
2.Revisão de literatura	5
2.1 Tuberculose	5
2.1.1. Definição	5
2.1.2. Epidemiologia	5
2.1.2.1. Epidemiologia no Mundo	6
2.1.2.2. Epidemiologia no Brasil	7
2.1.2.3. Epidemiologia no Rio Grande do Sul e Porto Alegre	9
2.1.3. Patogênese	10
2.1.4. Tuberculose Latente	12
2.1.4.1. Tratamento da Tuberculose Latente	14
3.Justificativa	17
4.Objetivos	18
4.1. Objetivo Geral	18
4.2. Objetivo Específico	18
Referências	19
5.Artigo	22
6.Conclusão	32
7.Considerações Finais	33

LISTA DE ABREVIATURAS

AIDS: Síndrome da imunodeficiência adquirida

HIV: Vírus da imunodeficiência adquirida

ILTB: Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis

MDR: Multidroga Resistente

MS: Ministério da Saúde

MTB: Mycobacterium tuberculosis

OMS: Organização Mundial da Saúde

PVHA: Pessoas Vivendo com HIV AIDS

RS: Rio Grande do Sul

TDO: Tratamento diretamente observado

TBP: Tuberculose Pulmonar

TB: Tuberculose

ZN: Ziehl-Neelsen

US: Unidade de Saúde

ODS: Organização do desenvolvimento Sustentável

ONU: Organizações das Nações Unidas

SUS : sistema unico de saude

CRS : Coordenadoria Estadual de Saúde

RS: Rio Grande do Sul

TARV: terapia antirretroviral

RESUMO

Objetivos: O tratamento preventivo da tuberculose (TB) ativa é uma das principais estratégias para reduzir a incidência da doença. O objetivo deste estudo foi avaliar as taxas de conclusão do tratamento da infecção latente por TB (ILTB) com o esquema 3HP e compará-las com o esquema 6H/9H para o tratamento da ILTB. **Métodos:** Estudo transversal com coleta retrospectiva de dados. Foram incluídos no estudo pacientes consecutivos submetidos a tratamento para ILTB com os esquemas 3HP e 6H/9H. As taxas de conclusão do tratamento e os efeitos adversos foram coletados. **Resultados:** No total, 226 pacientes foram incluídos no estudo, 113 no grupo 3HP e 113 no grupo 6H/9H. A frequência de efeitos adversos não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos 3HP e 6H/9H. O esquema 3HP apresentou uma taxa de conclusão do tratamento maior (93,8%) em comparação com o esquema 6H/9H (84,1%) ($p=0,034$). **Conclusões:** As taxas de conclusão do tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTB) com o esquema 3HP são maiores quando comparadas ao esquema 6H/9H. Os profissionais de saúde devem estar atentos ao manejo dos efeitos adversos para maximizar ainda mais a conclusão do tratamento da ILTB.

Palavras-chave: tuberculose; infecção latente por tuberculose; prevenção; diagnóstico; *Mycobacterium tuberculosis*

ABSTRACT

Objectives: Preventive treatment of active tuberculosis (TB) is one of the main strategies for reducing the incidence rate of TB. The objective of this study was to evaluate the completion rates of latent TB infection (LTBI) treatment with the 3HP regimen, and compare it with the 6H/9H regimen for LTBI treatment. **Methods:** Cross-sectional study with retrospective data collection. Consecutive patients who had undergone LTBI treatment with the 3HP regimen and the 6H/9H regimen were included in the study. Treatment completion rates and adverse effects were collected. **Results:** In total, 226 patients were included in the study, 113 in 3HP group and 113 in 6H/9H group. The frequency of adverse effects was not statistically different between 3HP and 6H/9H groups. The 3HP regimen had a higher completion rate of treatment (93.8%), in comparison with the 6H/9H regimen (84.1%) ($p=0.034$). **Conclusions:** The completion rates of LTBI treatment with the 3HP regimen are higher when compared with the 6H/9H regimen. Healthcare professionals should be vigilant in managing adverse effects to further maximize LTBI treatment completion.

Keywords: tuberculosis; latent tuberculosis infection; prevention; diagnosis; *Mycobacterium tuberculosis*

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) ainda encontra-se como grave problema de saúde pública, mesmo com acesso a diagnóstico e soluções medicamentosas de grande eficácia. Causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, a doença afeta principalmente os pulmões, mas pode acometer praticamente qualquer órgão do corpo humano. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que milhões de pessoas adoecem anualmente por tuberculose, configurando-se como uma das principais causas de morte por doenças infecciosas evitáveis no mundo.¹

Grande parte das pessoas infectadas pelo *Mycobacterium tuberculosis* não vem a desenvolver a forma ativa da doença, apresentando o estado assintomático classificado como infecção latente por tuberculose (ILTB ou TB latente). Portanto, apesar de não apresentarem sintomas habituais, e nem transmitirem a doença, têm o risco ainda assim expressivo de desenvolver a tuberculose ativa ao longo da vida, principalmente tratando-se de populações vulneráveis, como pessoas vivendo com HIV, e as pessoas imunossuprimidas.²

O reconhecimento e o tratamento adequado da tuberculose latente, é fundamental para o controle e eliminação da doença em nossa população. A terapia medicamentosa adequada reduz drasticamente o desenvolvimento da doença latente para a forma ativa. Existem esquemas medicamentosos de curta duração e com grande eficácia, como o esquema de 3HP (isoniazida e rifapentina, administradas semanalmente por três meses).³

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Tuberculose

Johann Lukas Schönlein em 1839 criou o termo “tuberculose” e nessa época a tuberculose (TB) não tinha sido identificada como uma única doença ainda, o que só foi ocorrer na segunda década do século XIX.⁴

2.1.1. Definição

A TB é uma doença infecciosa e contagiosa cujo agente principal é o *Mycobacterium tuberculosis*, integrante do complexo *Mycobacterium tuberculosis* (CMTB). Para disseminar-se eficientemente para outras pessoas, o *M. tuberculosis* cumpre um ciclo que necessita da formação de lesões no pulmão do paciente, espalhando-se através da tosse e da liberação de gotículas e aerossóis.⁵

A forma da tuberculose pulmonar é a mais comum e relevante para a saúde pública, por ser a forma contagiosa que mantém a transmissão e a manutenção da doença. A TB extrapulmonar pode afetar diversos órgãos e sistemas do corpo.¹

Até os dias de hoje a TB é um grave problema de saúde pública onde estudos e tecnologia/ inovação em tratamentos e recursos contra a TB são cruciais para a eliminação da tuberculose. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) incluem a eliminação da infecção por tuberculose até 2030.⁶

2.1.2. Epidemiologia

A OMS divulgou dados alarmantes sobre a tuberculose em 2023, revelando um recorde de 8,2 milhões de novos casos em quase três décadas. Este crescimento da infecção por tuberculose supera de maneira expressiva a infecção causada pela Covid-19, tornando a tuberculose o agente infeccioso que mais mata no mundo atualmente.⁷

No Relatório Global de Tuberculose de 2024 da OMS, salienta que a falta de verbas compromete diretamente a prevenção e o diagnóstico e o tratamento, ameaçando as metas de erradicação da doença até 2030. Em média, 342 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose em 2023, representando um expressivo aumento de 6,6% em relação ao ano de 2022; em contrapartida, os óbitos catalogados pela doença estão em queda demonstrando uma grande diminuição de 5,4% no mesmo período. O informativo mostra que a contaminação por tuberculose afeta desproporcionalmente pessoas em mais 30 nações com uma grande carga da infecção por tuberculose, sendo Índia (26%), Indonésia (10%), China (6,8%), Filipinas (6,8%) e Paquistão (6,3%) totalizando a porcentagem de 56% da infecção mundial de tuberculose. No hemisfério ocidental, oito países compõem um total de 80% dos casos por tuberculose na região, sem deixar de lado o Caribe, que encontra-se a níveis baixos da contaminação, e hoje estão bem próximos da eliminação da patologia. Conforme detalhamento do estudo, 55% dos indivíduos que adquirem a infecção e passam para a forma ativa eram homens, 33% mulheres e 12% crianças e adolescentes/jovens.⁷

A saúde pública continua enfrentando o fantasma da tuberculose e suas

multiresistências. Com uma taxa de sucesso em apenas 68% no tratamento, a MDR/RR-TB é subdiagnosticada: em 2023, apenas 44% das 400 mil pessoas estimadas com a doença foram de fato detectadas e tratadas.⁸

2.1.2.1. Epidemiologia no Mundo

Compreendendo cerca de 50% da carga global de TB, os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), enfrentam desafios nacionais internos e distintos (uma delas a infecção por TB) que impactam severamente e direta seus indicadores de morbidade e mortalidade.^{9 10 11}

O bloco BRICS foi formado pelas cinco maiores nações emergentes devido ao seu crescimento econômico acelerado e por concentrarem cerca de metade da população mundial¹²

Registros indicam 549.522 mortes decorrentes de tuberculose no ano de 2019 (TB) nos países do grupo BRICS, porcentuando 39,3% das mortes mundiais. No entanto a população com HIV negativo, o índice de óbito por tuberculose, combinada a idade, no BRICS mantêm-se de maneira elevada, quando comparada as nações de padrão econômico mais elevado da Ásia-Pacífico, exceto para a Índia (36,1 por 100.000 em 2019) e África do Sul (40,1 por 100.000 em 2019). Mesmo com as ações estabelecidas pelo grupo BRICS no combate a infecção pela tuberculose (TB) Apesar do grande sucesso alcançado, os avanços ainda aparecem muitos sutis, quando

comparado aos contrastes panorâmicos das economias asiáticas desenvolvidas (existência de alta renda).¹³

2.1.2.2. Epidemiologia no Brasil

Hoje o Brasil encontra-se situado no grupo dos 30 países com a maior magnitude de infestação pela infecção da TB e sua coinfeção TB-HIV considerados de suma prioridade pela OMS para a contenção da doença de maneira mundial.¹⁴

Um fator essencial é de suma importância ao combate mundial contra a tuberculose é a tecnologia junto com o aprimoramento de esquemas medicamentosos como vacinas mais potentes e eficazes. Hoje o SUS dispõe de um sistema de vacinas que já inclui a vacina BCG¹⁵, a qual previne de forma eficaz contra a tuberculose e suas evoluções, a qual é destinada para crianças menores de 5 anos.¹⁶

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estuda e projeta uma vacina destinada para adolescentes /adultos aonde a aplicação destes imunizantes vem evitar cerca de 40 a 76 milhões de novos casos de infecção, e de 4,6 a 8,5 milhões de óbitos associados à doença até 2050.¹⁷ A implementação deste agente imunológico acredita-se que trará grande efeitos positivos indiretos, como o crescimento das estruturas da rede de saúde, o incentivo e a promoção à pesquisa científica. A união entre o grupo BRICS é de suma relevância quando se trata em combater a infestação da tuberculose. A força grupal financeira investindo em projetos de desenvolvimento em pesquisa para imunização contra a esta infecção, certamente seria muito eficaz uma atuação articulada e de grande estratégica entre laboratórios públicos brasileiros, juntamente com o Ministério da Saúde e governos, e unindo as

instituições públicas e privadas do grupo BRICS para o desenvolvimento de forças e tecnologias para o combate da infecção. Esses atores realizam investimentos permanentes na criação de tecnologias inovadoras e soluções avançadas para doenças tropicais, incluindo imunizantes mais eficientes contra a tuberculose. Estes avanços são fundamentais para reduzir a ocorrência da enfermidade, principalmente entre os grupos de maior vulnerabilidade, como indivíduos que vivem em contextos de baixa renda, povos indígenas, pessoas em situação de rua, e as privadas de liberdade. O impacto dessas grandes iniciativas, já contribuiria de maneira diretamente para a construção e evolução de uma sociedade mais saudável , e de grande igualdade e direitos para todos.¹⁸

Figura 1

Unidade Federativa	2019			2020			2021			2022			2023*		
	Óbitos por TB ¹	População ²	Coefficiente de mortalidade de TB/100 mil hab. ³	Óbitos por TB ¹	População ²	Coefficiente de mortalidade de TB/100 mil hab. ³	Óbitos por TB ¹	População ²	Coefficiente de mortalidade de TB/100 mil hab. ³	Óbitos por TB ¹	População ²	Coefficiente de mortalidade de TB/100 mil hab. ³	Óbitos por TB ¹	População ²	Coefficiente de mortalidade de TB/100 mil hab. ³
Rondônia	19	1.712.560	1,1	29	1.722.753	1,7	40	1.729.622	2,3	30	1.734.648	1,8	24	1.740.255	1,4
Acre	28	857.919	3,3	35	863.657	4,1	21	868.346	2,4	32	872.566	3,7	37	876.582	4,3
Amazonas	170	4.073.280	4,2	148	4.121.226	3,6	152	4.160.013	3,7	218	4.199.791	5,2	215	4.240.571	5,1
Roraima	20	618.125	3,2	15	640.975	2,3	17	654.972	2,6	18	673.404	2,7	28	695.270	4
Pará	255	8.404.430	3	248	8.465.192	2,9	246	8.520.153	2,9	341	8.570.045	4	320	8.616.120	3,8
Amapá	13	779.468	1,7	14	785.533	1,8	8	790.871	1	19	795.457	2,4	15	799.124	1,9
Tocantins	12	1.525.148	0,8	13	1.537.886	0,8	8	1.548.514	0,5	29	1.557.580	1,9	10	1.567.191	0,7
	517	17.970.930	2,9	502	18.137.222	2,8	492	18.272.491	2,7	687	18.403.491	3,8	649	18.535.113	3,6
Maranhão	173	6.946.725	2,5	152	6.970.988	2,2	169	6.988.154	2,4	217	6.998.067	3,1	240	7.003.234	3,4
Piauí	59	3.320.228	1,8	63	3.335.863	1,9	74	3.347.856	2,2	80	3.357.043	2,4	99	3.365.881	3
Ceará	217	9.035.631	2,4	172	9.088.929	1,9	204	9.129.530	2,2	229	9.162.955	2,5	242	9.196.672	2,7
Rio Grande do Norte	75	3.392.434	2,2	78	3.407.618	2,3	73	3.419.382	2,1	80	3.427.955	2,4	91	3.436.278	2,7
Parabá	62	4.037.810	1,5	61	4.064.935	1,5	73	4.087.783	1,8	106	4.106.026	2,6	114	4.124.468	2,8
Pernambuco	373	9.396.505	4	318	9.438.962	3,4	344	9.470.176	3,6	367	9.493.026	3,9	452	9.514.483	4,8
Alagoas	76	3.208.704	2,4	68	3.214.823	2,1	66	3.217.819	2,1	84	3.218.381	2,6	80	3.218.607	2,5
Sergipe	36	2.241.300	1,6	35	2.254.218	1,6	43	2.264.937	1,9	58	2.273.589	2,6	58	2.281.994	2,5
Bahia	318	14.693.250	2,2	324	14.748.551	2,2	376	14.788.270	2,5	413	14.811.339	2,8	404	14.828.806	2,8
	1.389	56.272.587	2,5	1.271	56.524.887	2,2	1.422	56.713.897	2,5	1.634	56.848.401	2,9	1.780	56.970.423	3,2
Minas Gerais	241	20.916.751	1,2	242	21.032.009	1,2	278	21.117.017	1,3	320	21.178.401	1,6	341	21.247.401	1,7
Espírito Santo	88	3.970.009	2,2	85	4.001.467	2,1	103	4.027.541	2,6	115	4.050.913	2,9	132	4.076.068	3,3
Rio de Janeiro	664	17.193.919	3,9	765	17.222.305	4,4	883	17.220.455	5,1	806	17.211.760	4,7	795	17.213.813	4,6
São Paulo	901	45.306.139	2	941	45.523.191	2,1	1.021	45.651.915	2,2	1.283	45.736.978	2,9	1.313	45.850.570	2,9
	1.894	87.386.818	2,2	2.033	87.778.972	2,3	2.285	88.016.928	2,6	2.524	88.178.052	2,9	2.581	88.387.852	3
Paraná	157	11.468.227	1,4	139	11.560.987	1,2	169	11.630.298	1,5	191	11.686.692	1,6	210	11.753.862	1,8
Santa Catarina	80	7.403.723	1,1	81	7.541.975	1,1	113	7.671.648	1,5	115	7.796.817	1,5	123	7.927.212	1,6
Rio Grande do Sul	280	11.194.346	2,5	283	11.220.286	2,5	346	11.227.789	3,1	337	11.220.506	3	354	11.222.292	3,2
	517	30.066.296	1,7	503	30.323.248	1,7	628	30.529.735	2,1	643	30.704.015	2,1	687	30.903.366	2,3
Mato Grosso do Sul	50	2.777.028	1,8	73	2.806.866	2,6	89	2.831.943	3,1	110	2.854.377	3,9	105	2.878.009	3,7
Mato Grosso	71	3.551.995	2	78	3.611.987	2,2	83	3.666.669	2,3	108	3.720.967	3	98	3.778.389	2,6
Goiás	65	6.974.736	0,9	80	7.060.290	1,1	90	7.133.954	1,3	111	7.201.254	1,6	103	7.274.463	1,5
Distrito Federal	29	2.899.708	1	29	2.921.417	1	31	2.938.025	1,1	28	2.952.426	1	22	2.967.543	0,8
	215	16.203.468	1,3	260	16.400.560	1,6	293	16.570.591	1,8	357	16.729.024	2,2	328	16.896.404	2
Brasil	4.532	207.900.099	2,2	4.569	209.164.889	2,2	5.120	210.103.642	2,4	5.845	210.862.983	2,8	6.025	211.695.158	2,8

Fonte: Gov.br

É preciso enfatizar que grandes progressos e de grande significância têm sido registrados nos programas de enfrentamento contra a infecção pela tuberculose.

Esses progressos vêm se fortalecendo em grandes âmbitos da organização e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), com uma elevação expressiva, sendo esta a oferta gratuita de tratamento e medicamentos, além de benefícios como auxílio financeiro, alimento e transporte. Dessa forma, é importante reconhecer hoje a agilidade nos atendimentos e diagnóstico precoce da infecção por tuberculose na população. Tem aumentado e disseminado as informações para conseguir ampliar a conscientização sobre importância e a gravidade da doença e a relevância de concluir corretamente o tratamento. Para isso, a qualificação dos profissionais de saúde também foi aprimorada e fortalecida. Mas ainda apesar de todos os progressos alcançados, a infecção por tuberculose constitui um grande desafio bem expressivo em nosso país, sendo um fator determinante para o avanço desta e tão sonhada eliminação da doença no Brasil, onde continua sendo a uma grande questão social, já que a baixa renda e/ou pobreza interferem na adesão e continuidade do tratamento. Mais um ponto preocupante é a coinfeção com o HIV, que agrava índice epidemiológico, esses tornam mais complexa a eliminação da tuberculose no território nacional.¹⁹

2.1.2.3. Epidemiologia no Rio Grande do Sul e Porto Alegre

No estado do Rio Grande do Sul, a infecção por tuberculose, ainda se configura algo de grande importância e um imenso desafio para a nossa saúde pública, aonde vem demonstrando altos índices de ocorrência sendo demasiadamente superiores à média nacional em grande parte dos municípios, onde de forma preocupante, a cidade de Porto Alegre, destaca-se de maneira negativamente nesta grande escala, deixando um registro nesta classificação, sendo ela um registro de alto índice da doença,

quando confrontada com as demais capitais brasileiras. Nesse quadro impõe-se a imensa necessidade de desenvolver e implantar grandes estratégias e incentivos focado no tratamento e na prevenção da doença que tanto prejudica a saúde da nossa população.²⁰

A 1ª Coordenadoria Estadual de Saúde (CRS) (atua em Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Viamão. Região Vales/Metropolitana: Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Montenegro, Portão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti. Região Camaquã/Guaíba: Guaíba, Camaquã, Charqueadas, São Jerônimo, Eldorado do Sul, Tapes.) registra a mais alta taxa de incidência de tuberculose no Rio Grande do Sul, com 64,5 casos por 100 mil habitantes, superando tanto o índice nacional quanto o estadual. Já a 14ª CRS (atua nas regiões Alecrim, Alegria e Boa Vista do Buricá, Campina das Missões, Cândido Godói, Giruá, Horizontina, Independência e Nova Candelária, Novo Machado, Porto Lucena e Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá e Senador Salgado Filho, Tucunduva e Tuparendi.)

Apresentando até agora a menor coeficiente, apenas com 8,5 casos por 100 mil habitantes, podendo assim até serem considerados os municípios, que estão mais próximos a eliminação da infecção por tuberculose, uma vez que mostram indicadores inferiores a 10 casos por 100 mil habitantes. Os municípios que vem apresentando um número mais relevante da carga da doença são aqueles que, nos últimos cinco anos, apresentaram cerca de 100 ou mais novos infectados. Essas localidades juntas demonstram uma relevância de 58% da taxa de incidência de tuberculose no estado. Sendo assim as cidades de Alvorada, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Viamão, somados a Caxias do Sul e Esteio (municípios

chaves quando se trata de HIV com incidência em TB) e Charqueadas (município com incidência relevante devido a unidades prisionais), juntos os municípios apresentam um patamar de mais de 70% da representatividade da infestação por tuberculose no RS.²¹

Figura 2



Fonte: SINAN NET/RS e IBGE. Acesso em 7 de abril de 2025

2.1.3. Patogênese

A tuberculose é uma doença infecciosa de origem bacteriana, provocada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ou bacilo de Koch), um microrganismo álcool-ácido resistente (BAAR) com alto poder de persistência/adaptação no hospedeiro. A via de contágio está diretamente associada ao volume de bacilos presente nas secreções respiratórias (escaro/gotículas).²⁰

A contaminação pelo *Mycobacterium tuberculosis* tendo o seu início com a inalação de aerossóis (gotículas contaminadas com bacilos), os quais alcançam as

vias aéreas podendo se alojar nos alvéolos pulmonares. Por conta de seu pequeno tamanho, (cerca de 5µm) os núcleos de gotículas permanecem na atmosfera do ambiente, por grandes períodos, devido a sua grande resistência, essa característica contribui a propagação e a infestação em ambientes fechados e/ou com pouca ventilação assim estas, gotículas infecciosas conseguem superar os mecanismos físicos de defesa das vias respiratórias superiores, como a filtração nasal e o transporte mucociliar. Nos alvéolos, o primeiro contato do bacilo ocorre com os macrófagos alveolares, principais células da imunidade inata responsáveis pela fagocitose de microorganismos inalados. Assim após ser englobado pelos macrófagos, o *M. tuberculosis* fica confinado em estruturas chamadas fagossomos, ao contrário de diversos patógenos, esse bacilo desenvolve estratégias sofisticadas para continuar a se desenvolver mesmo dentro dessas células de defesa, sua principal tática envolve bloquear a união do fagossomo com os lisossomos, o que evita a criação do fagolisossomo e, por extensão, protege o microorganismo da ação de enzimas digestivas e de radicais livres de oxigênio e nitrogênio, assim simultaneamente os elementos da parede celular da micobactéria, como lipídios complexos e o lipoarabinomannan, agem para inibir a ativação do macrófago, diminuindo sua capacidade de eliminar a mycobactéria.

A bactéria também atua na sinalização imunológica do hospedeiro ao bloquear a fabricação de citocinas pró-inflamatórias necessárias para engatilhar uma resposta imune eficiente, tais como o interferon-gama (IFN-γ). Essa manipulação do sistema imune possibilita a multiplicação intracelular inicial do *Mycobacterium tuberculosis*. Com o avanço da infecção, células apresentadoras de antígenos deslocam-se para os linfonodos locais, ativando linfócitos T CD4+ e CD8+, resultando na constituição do

granuloma tuberculoso , este por si constitui uma estratégia de defesa do sistema imune para conter o agente infeccioso, confinando os bacilos e restringindo assim o aumento da infecção, por outro lado, o *M. tuberculosis* consegue permanecer nesta estrutura em seu estado de letargia, mantendo-se ali por grandes períodos (ILTb). Portanto, esta alta capacidade escapar/confundir a nossa imunidade inata inicial, sua resposta adaptativa possibilita a sobrevivência, pois a infecção latente ou sua evolução para seu estado ativo, é o que define sua patogenicidade.²²

2.1.4 Tuberculose latente

A tuberculose latente configura-se como um estado de infecção pelo *Mycobacterium tuberculosis* em que o agente etiológico encontra-se no organismo, contudo, sem manifestar sinais ou sintomas clínicos da enfermidade ativa. Nessa condição, o sistema de defesa do hospedeiro atua com sucesso na contenção da replicação do bacilo encapsulando o primordialmente no interior de macrófagos alveolares e granulomas (focos caseosos), estruturas celulares que aprisionam o patógeno e barram a sua disseminação pelo corpo. Mesmo na ausência de manifestações clínicas (sudorese noturna, náusea, perda de peso, insônia, dores de cabeça, perda do apetite, dor no peito ,febre vespertina), pessoas com tuberculose latente, permanecem com a carga bacilar viável e metabolicamente ativos no organismo, com real possibilidade de reativação se este por usuário de medicamentos de imunossupressão, devido a infecção pelo HIV, desnutrição, envelhecimento ou uso de fármacos imunossupressores.

Esta reativação pode ocorrer devido a um desequilíbrio entre a resposta

imunológica do indivíduo e o bacilo é desestabilizado, ressurgindo assim a forma ativa da tuberculose, sendo a forma clínica e transmissível da doença. Estima-se que um terço da população esteja infectada com o bacilo da tuberculose na sua forma latente. Da pesquisa até o diagnóstico da tuberculose latente, são realizados testes de imunidade celular, que comprovam a sensibilização do sistema imunológico, mas sem identificar neste momento presença ativa da bactéria. Os testes hoje realizados no Brasil são: Teste tuberculínico (PPD): avalia a reação de hipersensibilidade cutânea ao *M. tuberculosis*, e Testes de liberação de interferon-gama (IGRA): medem a produção de IFN- γ por linfócitos T em resposta a antígenos específicos do bacilo.

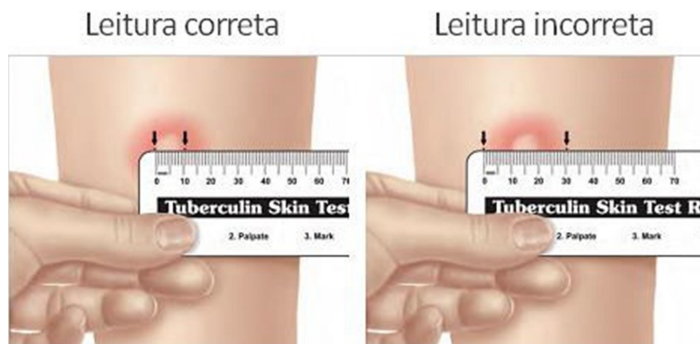
Teste tuberculínico: Face anterior do antebraço esquerdo (terço médio), Injetar 0,1 ml do PPD (2 UT - Unidades de Tuberculina) por via intradérmica (Fig 3). Deve-se formar uma pequena pápula (bolha) esbranquiçada e saliente na pele (cerca de 6 a 10 mm). A leitura correta deve ser averiguada após 48 a 72 horas após a aplicação. Se leitura for 0 a 4mm (Não Reator): sendo considerado negativo, e 5 mm ou mais (Reator). ≥ 5 mm: sendo considerado positivo em indivíduos com maior risco, podendo ocorrer também falso-positivo, onde indivíduos vacinados com BCG ou infectadas por outras micobactérias. (Fig 4)

Figura 3



Fonte: Blog biomedicinapadrao ²⁴

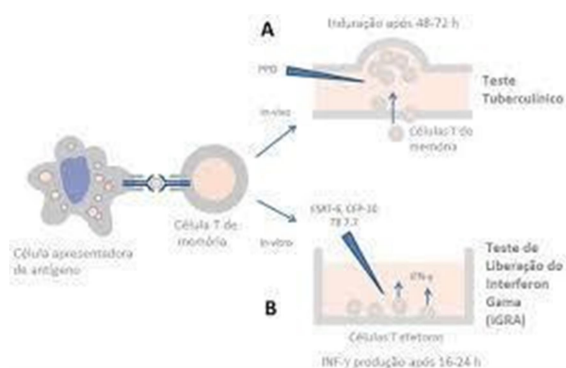
Figura 4



Fonte: Blog biomedicinapadrao ²⁴

Testes de liberação de interferon-gama (IGRA): O interferon-gama (IGRA) quantifica (in vitro) a resposta imune celular dos linfócitos T CD4+ e CD8+ a antígenos específicos do *M. tuberculosis*, com auxílio da detecção da citocina interferon-gama (IFN- γ) secretada por essas células. O teste basicamente utiliza os ajustes de peptídeos que simulam as proteínas ESAT-6 e CFP-10 da micobactéria para estimular células em sangue total heparinizado.

Figura 5



2.1.4.1 Tratamento Da Tuberculose Latente

Para recém-nascidos que tiveram em exposição direta ao bacilo da tuberculose, a orientação oficial é postergar a vacinação com BCG. No entanto, deve-se instituir imediatamente a quimioprofilaxia com isoniazida (H) por um trimestre. Após esse intervalo de três meses, é indispensável submeter o bebê à prova tuberculínica (ppd), se a leitura da ppd apresentar um resultado igual ou superior a 5 mm, o esquema terapêutico com isoniazida precisa ser prolongado por mais 90 dias, completando, assim, um ciclo total de seis meses de tratamento. A indicação para tratar a Infecção Latente por Tuberculose (ILTb) em menores ocorre quando a Prova Tuberculínica (ppd) apresenta resultado igual ou superior a 5mm ou o teste IGRA é reagente. Essa conduta independe de quanto tempo faz que a criança recebeu a vacina BCG, desde que a imunização tenha ocorrido no primeiro ano de vida e não tenha havido reforço.

Na realidade brasileira, um resultado de PT $\geq$ 5mm deve ser lido como confirmação de infecção latente tanto em pacientes pediátricos quanto em adultos. Os testes de IGRA são contraindicados para bebês com menos de 2 anos. Adicionalmente, em crianças menores de 5 anos, esses exames registram índices de resultados inconclusivos iguais ou superiores a 10%, especialmente em cenários de baixa imunidade. Menores que apresentem condições de saúde específicas, como HIV, fila para transplante de órgãos ou que estejam prestes a começar tratamentos imunossupressores, precisam obrigatoriamente realizar a Prova

Tuberculínica (PT), ainda que não haja registro de exposição à doença. Caso a medição da ppd atinja 5mm ou mais, o diagnóstico de infecção pelo bacilo é confirmado, sendo mandatório o início da terapia para ILTB.

Para o público adulto e jovem (a partir dos 10 anos) diagnosticado com ILTB, é fundamental ponderar o equilíbrio entre os benefícios da terapia e os riscos potenciais do uso da isoniazida (H), visto que o avanço da idade é um dos elementos que elevam a probabilidade de toxicidade hepática causada por esse fármaco, a conduta clínica deve ser cautelosa. Dessa forma, para indivíduos com 50 anos ou mais, a diretriz atual privilegia o uso da rifampicina (R) para tratar a infecção latente, visando maior segurança. Pessoas vivendo com HIV (PVHIV) constituem também pertencem ao grupo prioritário para a terapia da ILTB.

O tratamento é recomendado nas seguintes situações: Imunossupressão ou ausência de dados: Quando o paciente apresenta radiografia de tórax normal e contagem de LT-CD4+ igual ou inferior a 350 células/mm³, ou se o nível de CD4 ainda for desconhecido, independentemente dos resultados da PT ou IGRA. Imunidade preservada com teste positivo: Se o CD4 for superior a 350 céls/mm³, mas houver PT $\geq$ 5mm ou IGRA positivo. Exposição direta: Em casos de contato domiciliar ou em instituições com portadores de tuberculose pulmonar, desconsiderando os resultados de exames diagnósticos. Histórico de infecção: Indivíduos com registro de PT $\geq$ 5mm ou IGRA positivo em exames anteriores que não foram tratados oportunamente. Achados radiológicos: Pacientes com imagens de tórax apresentando cicatrizes sugestivas de tuberculose antiga e que nunca foram tratados, desde que a doença ativa seja formalmente descartada.

A terapia adequada a cada paciente é: Isoniazida (H): É o tratamento padrão

para adultos e adolescentes, administrado em 270 doses (esquema de 6 a 9 meses). Rifampicina (R): Indicada para pessoas com 50 anos ou mais, indivíduos que não toleram a isoniazida ou quando há resistência bacteriana à primeira opção. É feita em 120 doses (4 meses). Rifapentina + Isoniazida (3HP): Um esquema moderno de apenas 12 doses semanais (3 meses), recomendado para pacientes com CD4 acima de 350 e que utilizam esquemas específicos de TARV (como os que contêm Dolutegravir ou Efavirenz), devido à maior facilidade de adesão.¹

A terapia da TB latente tem como propósito evitar a evolução para a forma ativa da enfermidade. Para isso, são empregados protocolos medicamentosos que podem incluir fármacos como rifampicina, pirazinamida, fluoroquinolonas (com preferência pelo moxifloxacino sobre o levofloxacino), além de linezolida e clofazimina. Medicamentos como a bedaquilina e o delamanid também compõem essas opções, embora ainda não estejam disponíveis em território brasileiro.

O diagnóstico precoce e a abordagem terapêutica de quem possui a infecção latente representam pilares essenciais para o controle epidemiológico. Essa estratégia foca prioritariamente em segmentos de maior vulnerabilidade, tais como pacientes imunodeprimidos, gestantes, crianças, idosos, portadores de doenças crônicas (comorbidades), populações em situação de risco social, trabalhadores da saúde e comunidades indígenas.¹

3. JUSTIFICATIVA

Considerando-se a morbimortalidade associada à TB ativa, torna-se essencial o diagnóstico e tratamento da TB latente, evitando-se assim futuros casos de TB. O tratamento da TB latente até recentemente era realizado com o uso da isoniazida, por 6 meses, o que dificultava a manutenção e a conclusão do tratamento devido à longa duração do tratamento. Desde 2021, está disponível no Brasil o tratamento com rifapentina e isoniazida, que inclui apenas 12 doses ao longo de 3 meses de tratamento. Muitos estudos demonstraram que com esse tratamento os pacientes têm uma melhor adesão ao tratamento. Entretanto, ainda não há estudos no Brasil avaliando as taxas de conclusão de tratamento com esse esquema.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Avaliar as taxas de conclusão do tratamento da ILTB com esquema 3HP, e comparar com o esquema 6H para tratamento de ILTB.

4.2 Objetivo secundário

Descrever o perfil de efeitos adversos dos pacientes em uso do esquema 3HP, e comparar com o esquema 6H para tratamento de ILTB.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil**. Brasília, 2019a. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_tuberculose_brasil_2_e_d.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual nacional de vigilância laboratorial da tuberculose e outras micobactérias**. Brasília, DF, 2008.
3. **Ministério da Saúde incorpora tratamento para tuberculose**. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/ministerio-da-saude-incorpora-tratamento-para-tuberculose> Acesso em: 2 mar. 2026.
4. GONCALVES, Helen. **A tuberculose ao longo dos tempos**. História, Ciências, Saúde – Manguinhos [online]. Rio de Janeiro, volume: 7, n. 2, outubro de 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/SCk9j5vBY7WhnyXK7p9B/?lang=pt>
5. ORGEUR, Mickael, Roland Brosch, **Evolution of virulence in the Mycobacterium tuberculosis complex**, Current Opinion in Microbiology, Volume 41, 2018, Pages 68-75, ISSN 1369-5274, Disponível em: <https://reader.elsevier.com>
6. WHO, World Health Organization. **Global Tuberculosis Report 2021**. Geneva: 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021>

7. **Tuberculose ressurge como a principal causa de morte por doença infecciosa.**

Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/noticias/1-11-2024-tuberculose-ressurge-como-principal-caoa-morte-por-doenca-infecciosa>

8. WHO, World Health Organization (2024) **WHO meeting report of a technical expert consultation: Drug-resistant TB treatment.** Disponível em:

<<https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024/tb-diagnosis-and-treatment/2-4-drug-resistant-tb-treatment>

9. GBD, 2019 Tuberculosis Collaborators Global, regional, and national sex differences in the global burden of tuberculosis by HIV status, **1990-2019: results from the global burden of disease study 2019.** Lancet Infectious Diseases. 2021; 22: 222-

241. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(21\)00449-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00449-7/fulltext)

10. GBD, Tuberculosis Collaborators Global, regional, and national burden of tuberculosis, **1990-2016: results from the global burden of diseases, injuries, and risk factors 2016 study.** The Lancet Infectious Diseases. 2018a; 18: 1329-

1349. Disponível em: <https://www.thelancet.com>

11. GBD, The global burden of tuberculosis: results from the global burden of disease study 2015. **Lancet Infectious Disease.** 2018b; 18: 261-284. Disponível em:

<https://www.thelancet.com>

12. PAI, Madhukar, **Time for high-burden countries to lead the tuberculosis research agenda** – 2018. PLoS Med. 2018; 15e1002544 PLOS Medicine –

Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002544>

13. Zou Z, Liu G, Hay SI, et al. **Time trends in tuberculosis mortality across the BRICS: an age-period-cohort analysis for the GBD 2019**. eClinicalMedicine. 17 September 2022. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101646 - www.thelancet.com Vol 53 November, 2022 - Disponível em: <https://www.thelancet.com>
14. (WHO, World Health Organization. **Global Tuberculosis Report 2021**. Geneva: 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021>
15. BCG. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/b/bcg>>.
16. **Vacina da Covid: 74% das crianças menores de 5 anos continuam sem nenhuma dose** – AMB. Disponível em: <<https://amb.org.br/vacina-da-covid-74-das-criancas-menores-de-5-anos-continuam-sem-nenhuma-dose/>>. Acesso em: 2 mar. 2026.
17. WHO, World Health Organization. **Global Tuberculosis Report 2022**. Geneva: 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729>
18. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). **Nova vacina de tuberculose: oportunidade de liderança para Brasil e BRICS**. Rio de Janeiro: Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS/Fiocruz). [acessado em 2024 jun 3]. Disponível em: <https://www.cdts.fiocruz.br/en/node/359>)
19. RASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Brasil Livre da Tuberculose. Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública/** Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_livre_tuberculose.pdf

20. **Boletim epidemiológico apresenta dados da tuberculose em Porto Alegre |**

Prefeitura de Porto Alegre. Disponível em:

https://www.prefeitura.poa.br/sms/noticias/boletim-epidemiologico-apresenta-dados-da-tuberculose-em-porto-alegre?utm_source=chatgpt.com . Acesso em: 2 mar.

2026.

21. SES, Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul - Informe Epidemiológico

Estado do Rio Grande do Sul Tuberculose 2022 - **Programa Estadual de Controle da Tuberculose** – PECT/RS Centro Estadual de Vigilância em Saúde Hospital

Sanatório Partenon - DUP – DGAE Junho 2022 – Disponível em:

<https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/202206/17125927-informe-rs-tb-2022.pdf>

22. HEEMSKERK, D. et al. **Pathogenesis**. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK344406/>

23. Gupta A, Krause N. **The Immune Escape Mechanisms of Mycobacterium**

tuberculosis. **International Journal of Molecular Sciences**. 2020;20(2):340.

24. Teste Tuberculínico, **Teste de Mantoux ou “PPD”** | Biomedicina Padrão. Disponível

em: <https://www.biomedicinapadrao.com.br/2011/03/teste-tuberculinico-ppd.html>

25. LABORATÓRIO PRÓ-EXAME. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<https://www.proexame.com.br/painel/informativos/images/MTEw/Lab.com%20-%20IGRA_JUN_2021.pdf

5. ARTIGO

Title: Treatment completion rates and adverse effects of weekly rifapentine plus isoniazid (3HP) treatment for latent tuberculosis infection.

Authors: Tiene Heidy Maoski¹, Giovana Rodrigues Pereira², André Kulzer Santos³, Raimunda Sinthia Lima de Braga³, Marina Scheffer de Souza³, Gean Souza Ramos³, Allanamara Pereira Marinho³, Renata Ullmann de Brito Neves^{1,4}, Denise Rossato Silva^{1,3,5}.

Affiliations:

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil.

²Laboratório Municipal de Alvorada, Alvorada, Brazil.

³ Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil.

⁴ Setor de Tisiologia, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil.

⁵ Pulmonology Department, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, Brazil.

Corresponding author: Denise Rossato Silva – 2350 Ramiro Barcelos Street, room 2050, Porto Alegre, RS, Brazil – Postal code: 90.035-003 – Telephone: +55 51 3359-8241- Email: denise.rossato@terra.com.br

ABSTRACT

Objectives: Preventive treatment of active tuberculosis (TB) is one of the main strategies for reducing the incidence rate of TB. The objective of this study was to evaluate the completion rates of latent TB infection (LTBI) treatment with the 3HP regimen, and compare it with the 6H/9H regimen for LTBI treatment. **Methods:** Cross-sectional study with retrospective data collection. Consecutive patients who had undergone LTBI treatment with the 3HP regimen and the 6H/9H regimen were included in the study. Treatment completion rates and adverse effects were collected. **Results:** In total, 226 patients were included in the study, 113 in 3HP group and 113 in 6H/9H group. The frequency of adverse effects was not statistically different between 3HP and 6H/9H groups. The 3HP regimen had a higher completion rate of treatment (93.8%), in comparison with the 6H/9H regimen (84.1%) ($p=0.034$). **Conclusions:** The completion rates of LTBI treatment with the 3HP regimen are higher when compared with the 6H/9H regimen. Healthcare professionals should be vigilant in managing adverse effects to further maximize LTBI treatment completion.

Keywords: tuberculosis; latent tuberculosis infection; prevention; diagnosis; *Mycobacterium tuberculosis*

INTRODUCTION

Most people infected with *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) are asymptomatic, a condition known as latent tuberculosis infection (LTBI). According to the World Health Organization (WHO), approximately 2 to 3 billion people worldwide are infected with Mtb, and 5% to 15% of these people will progress from LTBI to active symptomatic disease during their lifetime. Reactivation of LTBI accounts for a large proportion of the incidence of active TB, making diagnosis and treatment crucial, especially in high-risk groups (1,2).

Preventive treatment of active TB is one of the main strategies for reducing the incidence rate of TB. There are several regimens for treating LTBI, but since 2021, the Brazilian Ministry of Health has recommended the 3-month regimen of isoniazid plus rifapentine, with weekly use (3HP) as the first choice of treatment. There are at least four randomized clinical trials (3–6) demonstrating that the 3HP regimen is as effective as isoniazid monotherapy, with higher treatment completion rates. It is used once a week for 3 months, for a total of 12 doses. The 3HR regimen has similar efficacy and toxicity to the 6H regimen, with the main advantage being reduced treatment time (7).

Despite the advantages of the 3HP regimen, some patients may experience influenza-like symptoms or hypersensitivity reactions. Although these symptoms are less frequent than others such as pruritus, rash, nausea, and vomiting, concern about this syndrome has been a reason for doubt, both for patients and physicians, in the use of the 3HP regimen (8). A previous study demonstrated that the risk of adverse effects that lead to treatment discontinuation is higher in patients using 3HP (9). There are still no studies in Brazil that have evaluated the treatment completion rates with

3HP, as well as the profile of adverse events with this regimen. Therefore, the objective of this study was to evaluate the completion rates of LTBI treatment with the 3HP regimen, and compare it with the 6H/9H regimen for LTBI treatment.

METHODS

Study Design and Location

A cross-sectional study with retrospective data collection was conducted to evaluate the completion rates of LTBI treatment with the 3HP regimen compared with 6H/9H regimen. The study site was the city of Alvorada, in Southern Brazil, and it was approved by the Institutional Review Board on October 11th, 2023 (number 6.423.958).

Patients and Data Collection

Consecutive patients who had undergone LTBI treatment with the 3HP regimen and the 6H/9H regimen were included in the study. Exclusion criteria: patients who had undergone LTBI treatment with four months of rifampicin. The following data were collected on a standardized form: demographic data (age, sex, race), active smoking, alcohol abuse, drug use, comorbidities, LTBI treatment regimen, adverse effects of treatment, treatment outcome (completion or abandonment).

Statistical Analysis

Data analysis was performed using IBM SPSS Statistics for Windows, version 22.0 (Armonk, NY, IBM Corp). Data were presented as number of cases, mean $\pm$ standard deviation (SD), or median with interquartile range (IQR). Categorical comparisons were performed by chi-square test using Yates's correction if indicated

or by Fisher's exact test. Continuous variables were compared using the t-test or Wilcoxon test. A two-sided p value < 0.05 was considered significant for all analyses. In order to calculate the sample size, the treatment completion rates from previous studies (5,10) were used, of approximately 90% with the 3HP regimen and 70% with the 9H regimen. Thus, considering a 95% confidence level and a study power of 80%, it will be necessary to include at least 54 patients per group.

RESULTS

In total, 226 patients were included in the study, 113 in 3HP group and 113 in 6H/9H group. The characteristics of the study population, according to regimen used, are shown in Table 1. The mean age was 41.2 ± 18.7 years in 3HP group and 40.3 ± 18.6 years in 6H/9H group ($p=0.738$). In 3HP and 6H/9H groups, 53.1% and 58.4% were males, respectively. Active smoking, alcohol abuse, and drug use were reported only in 6H/9H group in 2.7%, 2.7%, and 1.8%, respectively. The prevalence of comorbidities was not different among 3HP and 6H/9H groups (23.0% versus 19.5%, $p=0.626$). HIV infection was present in 7 (6.2%) patients in 3HP group and in 9 (8.0) patients in 6H/9H group ($p=0.795$).

The frequency of adverse effects was not statistically different between 3HP and 6H/9H groups. However, nausea/vomiting was more frequent in 6H/9H group ($n=22$ [91.7%]) than in 3HP group ($n=16$ [55.2%]) ($p=0.009$). On the other hand, abdominal pain and headache were more common in 3HP group as compared with 6H/9H group ($p=0.004$ and $p=0.003$, respectively). Seven (6.2%) patients in 3HP group and 18 (15.9%) patients in 6H/9H group defaulted from treatment, a difference statistically significant ($p=0.034$).

DISCUSSION

In this cross-sectional study, we found that patients using the 3HP regimen had a higher completion rate of treatment (93.8%), in comparison with the 6H/9H regimen (84.1%). In addition, nausea/vomiting was more frequent in 6H/9H group, and abdominal pain and headache were more common in 3HP group.

Treating LTBI is crucial to prevent it from developing into active TB disease, and it is an important component of TB control and elimination (11). Until recently, the treatment of choice for LTBI in Brazil was isoniazid, used for 6 to 9 months. Problems such as hepatotoxicity, in addition to the long duration of treatment, contribute to low treatment completion rates with 6H/9H, ranging from 30 to 64% (5). Thus, shorter treatment regimens for LTBI are very welcome. In this sense, studies (5,6) have shown that the use of rifapentine plus isoniazid for 3 months had a higher treatment-completion rate than 9 months of isoniazid, in addition to having similar effectiveness. In an open-label, randomized noninferiority trial, the rates of treatment completion were 82.1% in the 3HP group and 69.0% in the 9H group (5). In another study, treatment completion was higher with 3HP (89%) than 9H (64%) (6). In our study, treatment completion rates were higher in both groups, even though it was a pragmatic study, not with the ideal conditions of a clinical trial.

Nausea and vomiting were more common in the 6H/9H group. It is well known that gastrointestinal effects constitute the most common group of reactions and can be attributed to any drug. A major concern with isoniazid is the possibility of hepatitis. During treatment, as many as 10% to 20% of patients treated with isoniazid have mild, asymptomatic elevations in liver enzymes, but hepatitis is rare. Nausea and vomiting

are also symptoms of hepatitis, in addition to fatigue, poor appetite, jaundice, and abdominal pain (12). In our study, we did not have any cases of hepatitis.

Abdominal pain and headache were more common among patients in 3HP group in comparison with 6H/9H group. As mentioned above, abdominal pain is part of the set of gastrointestinal symptoms that are the most common group of symptoms, and are related to several drugs. Headache is also a common side effect, usually mild and transient, and most patients are able to complete treatment without interruption. In a study (13) that analyzed symptoms data in 1002 participants receiving 3HP in the Tuberculosis Trials Consortium's iAdhere study (Study 33), the most common symptom was headache in 29.4% of participants.

Our study has some limitations. First, we recruited patients from a single setting; however, we do not think that this is a limitation for generalizing the results. Second, the study is retrospective, based on medical record data, which may compromise the completeness of the data. Finally, adverse effects were not graded, since they were collected in the context of clinical practice and not for a clinical trial. Despite these concerns, this is the first study in Brazil that evaluated the use of the 3HP regimen in pragmatic conditions.

In conclusion, the completion rates of LTBI treatment with the 3HP regimen are higher when compared with the 6H/9H regimen. Healthcare professionals should be vigilant in managing adverse effects to further maximize LTBI treatment completion.

REFERENCES

1. Mack U, Migliori GB, Sester M, Rieder HL, Ehlers S, Goletti D, et al. LTBI: latent tuberculosis infection or lasting immune responses to *M. tuberculosis*? A TBNET consensus statement. *Eur Respir J* [Internet]. 2009 May 1 [cited 2019 Jan 20];33(5):956–73. Available from: <https://erj.ersjournals.com/content/33/5/956>
2. World Health Organization. Global Tuberculosis Report [Internet]. 2022. Available from: <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022>
3. Villarino ME, Scott NA, Weis SE, Weiner M, Conde MB, Jones B, et al. Treatment for preventing tuberculosis in children and adolescents: A randomized clinical trial of a 3-month, 12-dose regimen of a combination of rifapentine and Isoniazid. *JAMA Pediatr* [Internet]. 2015 Mar 1 [cited 2020 Sep 4];169(3):247–55. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25580725/>
4. Martinson NA, Barnes GL, Moulton LH, Msandiwa R, Hausler H, Ram M, et al. New regimens to prevent tuberculosis in adults with HIV infection. *N Engl J Med* [Internet]. 2011 Jul 7 [cited 2020 Sep 4];365(1):11–20. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21732833/>
5. Sterling TR, Villarino ME, Borisov AS, Shang N, Gordin F, Bliven-Sizemore E, et al. Three months of rifapentine and isoniazid for latent tuberculosis infection. *N Engl J Med* [Internet]. 2011 Dec 8 [cited 2020 Sep 4];365(23):2155–66. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22150035/>
6. Sterling TR, Scott NA, Miro JM, Calvet G, La Rosa A, Infante R, et al. Three months of weekly rifapentine and isoniazid for treatment of *Mycobacterium*

tuberculosis infection in HIV-coinfected persons. *AIDS* [Internet]. 2016 Jun 19 [cited 2020 Sep 4];30(10):1607–15. Available from:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27243774/>

7. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1, Prevention : tuberculosis preventive treatment. 41 p.

8. Sadowski C, Belknap R, Holland DP, Moro RN, Chen MP, Wright A, et al. Symptoms and Systemic Drug Reactions in Persons Receiving Weekly Rifapentine Plus Isoniazid (3HP) Treatment for Latent Tuberculosis Infection. *Clin Infect Dis*. 2023;30329:1–8.

9. Winters N, Belknap R, Benedetti A, Borisov A, Campbell JR, Chaisson RE, et al. Completion, safety, and efficacy of tuberculosis preventive treatment regimens containing rifampicin or rifapentine: an individual patient data network meta-analysis. *Lancet Respir Med* [Internet]. 2023 Mar [cited 2023 Mar 30]; Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36966788/>

10. Chen YM, Liao TL, Chen HH, Chen DY. Three months of once-weekly isoniazid plus rifapentine (3HP) in treating latent tuberculosis infection is feasible in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis*. 2018;77(11):1688–9.

11. World Health Organization. Guidelines on the management of latent tuberculosis infection [Internet]. 2015. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548908>

12. Control C for D (CDC). Adverse Reactions to LTBI Treatment [Internet]. 2025. Available from: <https://www.cdc.gov/tb/webcourses/TB101/page16747.html>

13. Sadowski C, Belknap R, Holland DP, Moro RN, Chen MP, Wright A, et al. Symptoms and Systemic Drug Reactions in Persons Receiving Weekly Rifapentine

Plus Isoniazid (3HP) Treatment for Latent Tuberculosis Infection. Clin Infect Dis
[Internet]. 2023;76(12):2090–7. Available from: <https://doi.org/10.1093/cid/ciad083>

Table 1. Comparison of patients with LTBI treated with 3HP and 6H/9H regimens.

Characteristics	3HP group (n=113)	6H/9H group (n=113)	P value
Age, years	41.2 ± 18.7	40.3 ± 18.6	0.738
Male sex	60 (53.1)	66 (58.4)	0.503
White race	46 (40.7)	49 (43.4)	0.788
Active smoking	0	3 (2.7)	0.247
Alcohol abuse	0	3 (2.7)	0.247
Drug use	0	2 (1.8)	0.498
Comorbidities	26 (23.0)	22 (19.5)	0.626
HIV infection	7 (6.2)	9 (8.0)	0.795
Adverse effects	29 (25.7)	24 (21.2)	0.530
Nausea/vomiting	16 (55.2)	22 (91.7)	0.009
Abdominal pain	14 (48.3)	2 (8.3)	0.004
Headache	9 (31.0)	0	0.003
Default from treatment	7 (6.2)	18 (15.9)	0.034

6. CONCLUSÃO

Neste estudo transversal, constatamos que os pacientes que utilizaram o regime 3HP apresentaram uma taxa de conclusão do tratamento mais elevada (93,8%) em comparação com o regime 6H/9H (84,1%). Além disso, náuseas/vômitos foram mais frequentes no grupo 6H/9H, enquanto dor abdominal e cefaleia foram mais comuns no grupo 3HP.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este é o primeiro estudo no Brasil que avaliou o uso do esquema 3HP em condições pragmáticas. As taxas de conclusão do tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTb) com o esquema 3HP são maiores quando comparadas ao esquema 6H/9H. Os profissionais de saúde devem estar atentos ao manejo dos efeitos adversos para maximizar ainda mais a conclusão do tratamento da ILTB.